

CLOUD SQUAD

클라우드 7주차

2025.09.10

BY 김대현

Contents

01	_____	AWS VPC
02	_____	AWS VPC 구축?

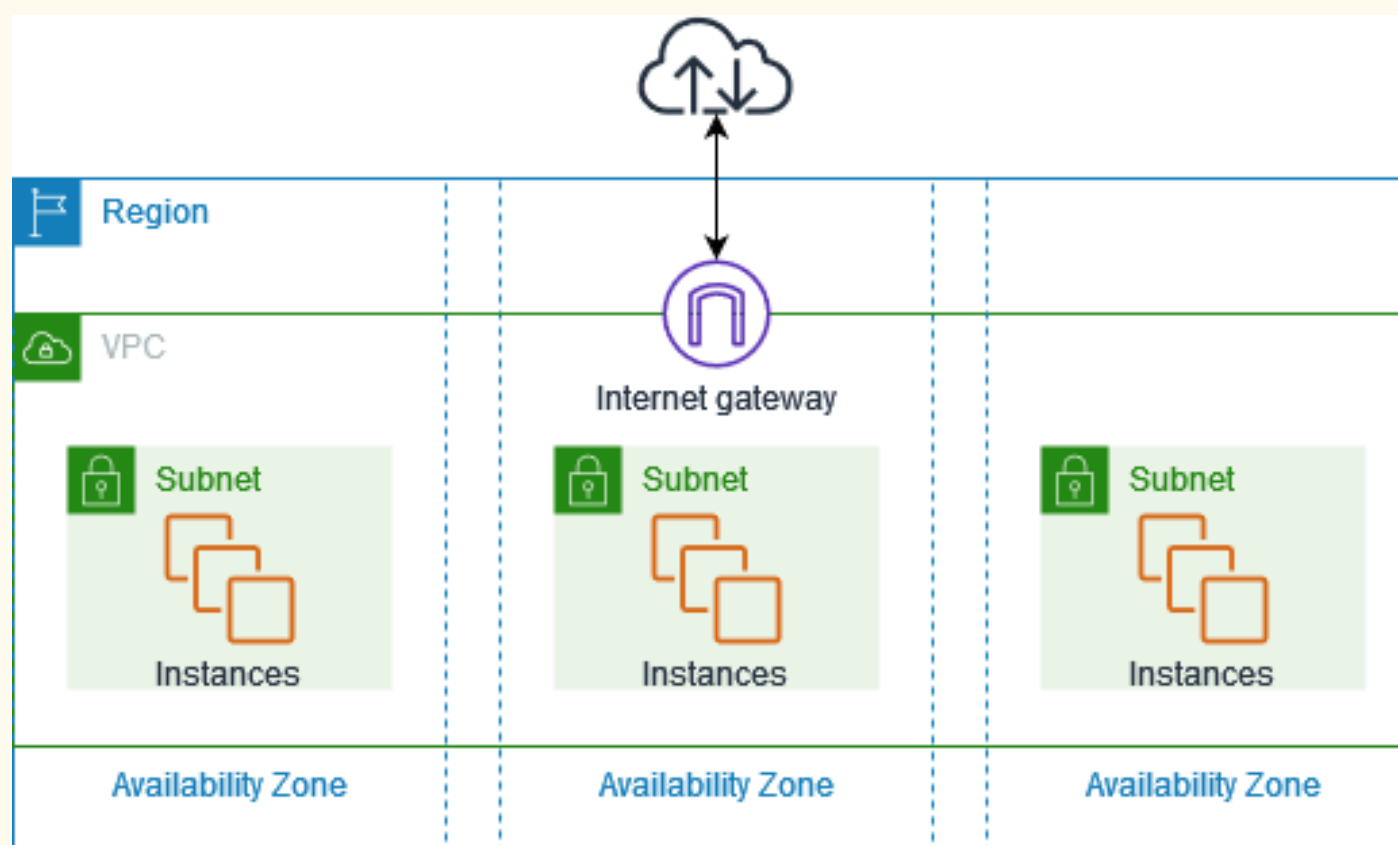
AWS VPC

01 AWS VPC

AWS VPC?

AWS VPC: https://docs.aws.amazon.com/ko_kr/vpc/latest/userguide/what-is-amazon-vpc.html

- **VPC? Virtual Private Cloud.** → 쉽게 설명하면 건물을 짓기 위한 기초 공사. 토목 공사를 한다고 보면 됨.
 - VPC는 나만의 가상 프라이빗 네트워크를 AWS 클라우드에 만드는 것.
 - 쉽게 말해, AWS 클라우드 안에 나만을 위한 전용 공간을 만듦
 - 이 공간 안에 여러분의 EC2 인스턴스, 데이터베이스 등 AWS 자원들을 배치하고 관리할 수 있음



01 AWS VPC

Public vs Private Network

- 퍼블릭 네트워크 vs. 프라이빗 네트워크:

- 퍼블릭 네트워크는 전 세계 누구나 접근할 수 있는 인터넷을 의미하며, 고유한 퍼블릭 IP 주소를 사용해요.
- 프라이빗 네트워크는 접근이 제한된 내부 네트워크를 의미하며, 네트워크 내에서 유일한 프라이빗 IP 주소를 사용.
 - 집 와이파이 네트워크?



01 AWS VPC

EC2와 IP주소

- **EC2? : Elastic Compute Cloud = Infrastructure as a Service**
 - 가상 머신을 임대하는 기능 (EC2), 즉 서버를 임대한다고 보면 됨
- EC2 인스턴스는 마치 가정용 공유기처럼 퍼블릭 IP와 프라이빗 IP를 동시에 가질 수 있음.
 - 퍼블릭 IP: 인터넷을 통해 외부와 통신할 때 사용.
 - 프라이빗 IP: 같은 VPC 내의 다른 EC2 인스턴스들과 통신할 때 사용.
 - 웹 서버 인스턴스가 같은 VPC 내의 데이터베이스 인스턴스에 접근할 때 사용.
 - 보안을 위해 민감한 데이터베이스 서버는 프라이빗 IP만 가지도록 설정 가능.



i-0c51e774e57a30d14 (test)에 대한 인스턴스 요약 정보

less than a minute 전에 업데이트됨

인스턴스 ID i-0c51e774e57a30d14	퍼블릭 IPv4 주소 16.184.49.136 개방 주소법	프라이빗 IPv4 주소 172.31.18.142
IPv6 주소 -	인스턴스 상태 실행 중	퍼블릭 DNS ec2-16-184-49-136.ap-northeast-2.compute.amazonaws.com 개방 주소법
호스트 이름 유형 IP 이름: ip-172-31-18-142.ap-northeast-2.compute.internal	프라이빗 IP DNS 이름(IPv4만 해당) ip-172-31-18-142.ap-northeast-2.compute.internal	탄력적 IP 주소 -
프라이빗 리소스 DNS 이름 응답 -	인스턴스 유형 t3.micro	

01 AWS VPC

VPC의 중요성

- VPC를 이용해 프로젝트나 서비스별로 네트워크를 분리하면?
 - 각 서비스 간의 보안을 강화하고 서로에게 영향을 주지 않도록 할 수 있음.
- 우리가 EC2 인스턴스를 만들 때 AWS가 기본으로 제공하는 VPC를 사용하지만, 필요에 따라 직접 VPC를 생성하고 인스턴스를 배치할 수도 있음.

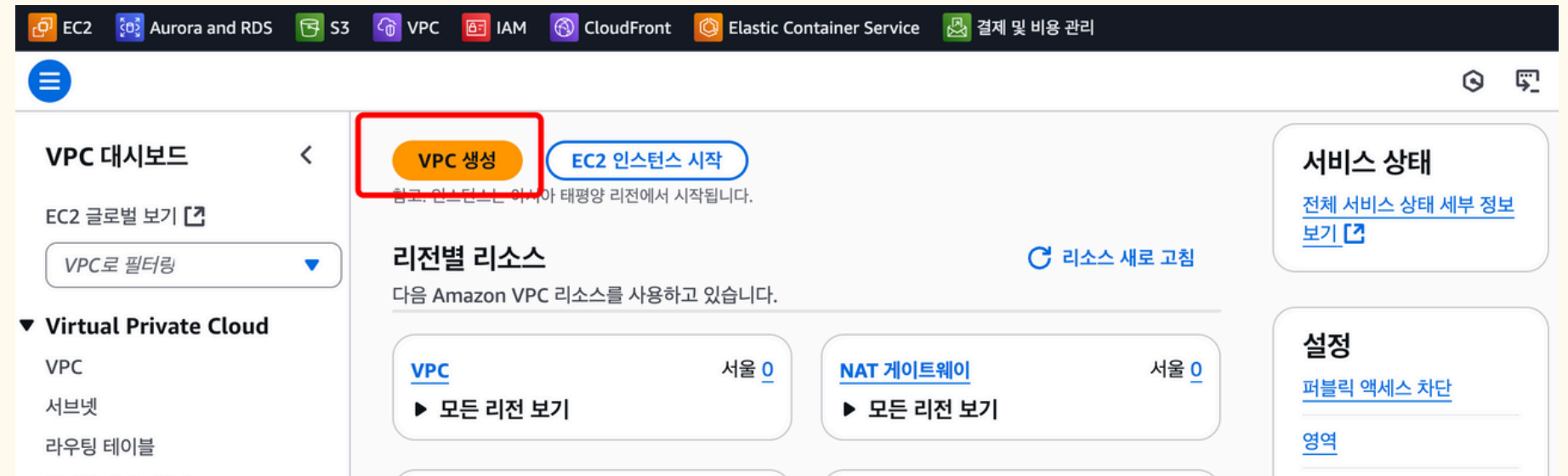


AWS VPC 구축?

02 AWS VPC

그러면 VPC 구축은 어디서?

- AWS Console → VPC → VPC 생성
- VPC 생성 링크: VPC



VPC 생성 정보

VPC는 AWS 클라우드의 격리된 부분으로서, Amazon EC2 인스턴스와 같은 AWS 객체로 채워집니다. 리소스를 마우스로 가리키면 관련 리소스가 강조 표시됩니다.

VPC 설정

생성할 리소스 정보

VPC 리소스 또는 VPC 및 기타 네트워킹 리소스만 생성합니다.

☐ VPC만

☒ VPC 등

이름 태그 자동 생성 정보

이름 태그의 값을 입력합니다. 이 값은 VPC의 모든 리소스에 대한 이름 태그를 자동으로 생성하는 데 사용됩니다.

☒ 자동 생성

프로젝트

IPv4 CIDR 블록 정보

CIDR 표기법을 사용하여 VPC의 시작 IP와 크기를 결정합니다.

10.0.0.0/16

65,536 IPs

CIDR 블록 크기는 /16에서 /28 사이여야 합니다.

IPv6 CIDR 블록 정보

☒ IPv6 CIDR 블록 없음

☐ Amazon 제공 IPv6 CIDR 블록

테넌시 정보

기본값

미리 보기

서브넷(4개)

이 VPC 내의 서브넷

ap-northeast-2a

프로젝트-subnet-public1-ap-

프로젝트-subnet-private1-ap-

ap-northeast-2b

프로젝트-subnet-public2-ap-

프로젝트-subnet-private2-ap-

라우팅 테이블(3개)

네트워크 트래픽을 리소스로 라우팅

프로젝트-rtb-public

프로젝트-rtb-private1-ap-northeast-2a

프로젝트-rtb-private2-ap-northeast-2b

네트워크 연결(2개)

다른 네트워크에 연결

프로젝트-igw

프로젝트-vpce-s3

02 AWS VPC

Region? 가용영역

- **Region: 정의: 동일한 지리적 영역 내 여러 데이터센터 묶음.**
예) 서울(ap-northeast-2), 도쿄(ap-northeast-1), 오하이오(us-east-2)
- **Region 선택시 고려사항**
 - 네트워크 전송 속도 (지역 위치 고려 - 서비스 사용 고객과 가까운 리전 고려)
 - 법 제도적 이유 → 한국: 전자금융감독규정
 - 사용하고자 하는 AWS 서비스의 차이 → ex) AWS App Runner, App Fabric, CodeArtifact - Seoul 리전 사용 불가능.
 - 비용 - 리전마다 비용이 따름

전자금융감독규정 제 14조 2호

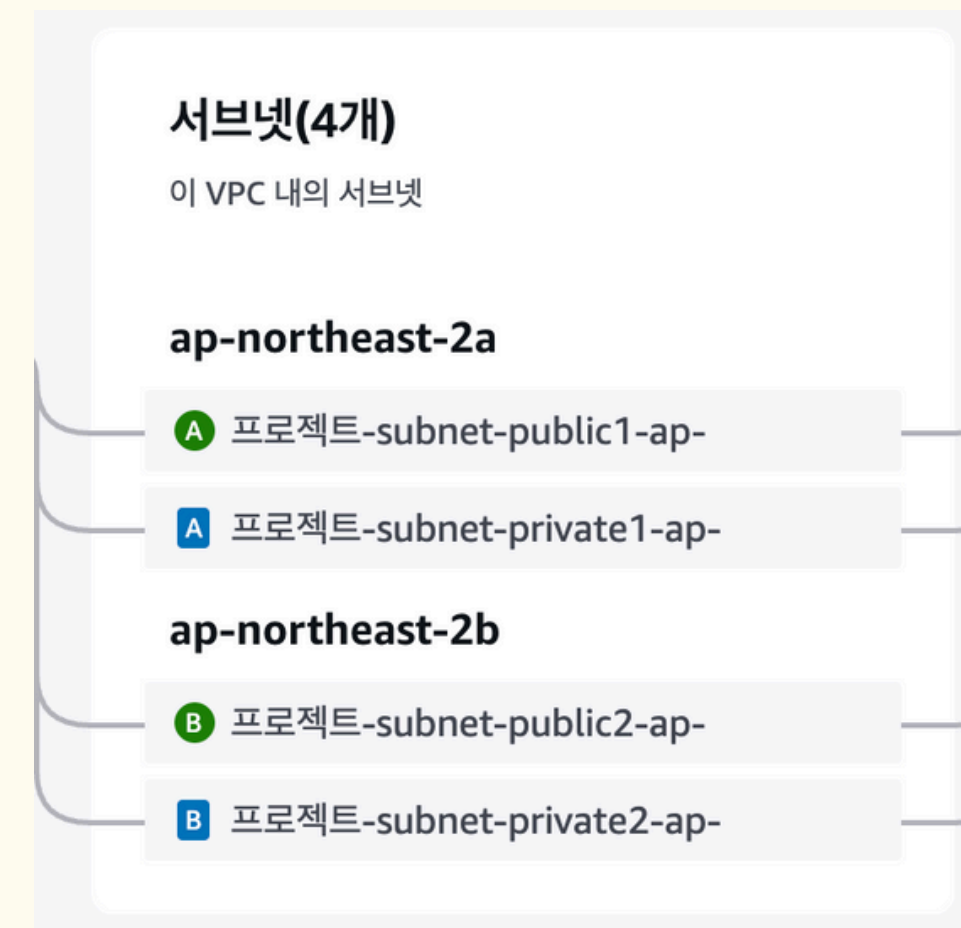
⑧ 제2항의 절차를 거친 클라우드컴퓨팅서비스 제공자의 정보처리시스템이 위치한 전산실에 대해서는 제11조제11호 및 제12호, 제15조제1항제5호를 적용하지 아니한다. 다만, 금융회사 또는 전자금융업자(전자금융거래의 안전성 및 신뢰성에 중대한 영향을 미치지 않는 외국금융회사의 국내지점, 제50조의2에 따른 국외 사이버몰을 위한 전자지급결제대행업자는 제외한다)가 제3항제1호에 따른 **고유식별정보 또는 개인신용정보를 클라우드컴퓨팅서비스를 통하여 처리하는 경우에는 제11조제12호를 적용하고, 해당 정보처리시스템을 국내에 설치하여야 한다.** <단서 신설 2018. 12. 21.>

- **가용영역(AZ): 한 리전 내부의 독립된 전력/네트워크 인프라를 가진 데이터센터 묶음**
 - 예) ap-northeast-2a, 2b, 2c
 - AWS 각 리전은 3개 이상의 가용 영역으로 구성 → AZ (1~3개의 데이터 센터를 묶음)
- **장애 격리 & 고가용성 목적으로 여러 AZ에 인프라 구축**
 - 장애 격리(Failure domain): 한 AZ 이슈가 다른 AZ로 전파되지 않도록 설계
 - Multi-AZ 배포로 고가용성 확보 (예: RDS Multi-AZ, ALB + 2개 AZ의 EC2)

02 AWS VPC

Public vs Private Subnet

- 서브넷 (Subnet): VPC를 더 작게 나눈 네트워크 구역. 각 서브넷은 특정 AZ에 속함.
- 퍼블릭 서브넷 vs. 프라이빗 서브넷:
 - 퍼블릭 서브넷: 인터넷과 연결되어 있어 외부에서 접근 가능. 웹 티어를 배치.
 - 프라이빗 서브넷: 인터넷과 직접 연결되지 않아 외부 접근이 차단됨. 애플리케이션 및 데이터베이스 티어를 배치하여 보안 강화..



02 AWS VPC

라우팅 테이블?

- 라우팅 테이블 (Route Table): 서브넷의 네트워크 트래픽이 어디로 향할지 경로를 지정하는 표.
 - 인터넷 게이트웨이: VPC와 인터넷을 연결하는 통로. 퍼블릭 서브넷의 라우팅 테이블에 연결됨.
 - NAT 게이트웨이: 프라이빗 서브넷의 인스턴스가 인터넷으로 접속해야 할 때 사용.

라우팅 테이블(3개)

네트워크 트래픽을 리소스로 라우팅

프로젝트-rtb-public

프로젝트-rtb-private1-ap-northeast-2a

프로젝트-rtb-private2-ap-northeast-2b

NAT 게이트웨이(\$)

정보

NAT 게이트웨이를 생성할 가용 영역(AZ) 수를 선택합니다. 각 NAT 게이트웨이마다 요금이 부과됩니다.

없음

1개의 AZ에서

AZ당 1개

VPC 엔드포인트

정보

엔드포인트는 VPC에서 S3에 직접 액세스하여 NAT 게이트웨이 요금을 줄이고 보안을 강화할 수 있습니다. 기본적으로 모든 액세스 정책이 사용됩니다. 언제든지 이 정책을 사용자 지정할 수 있습니다.

없음

S3 게이트웨이

02 AWS VPC

IPv4 CIDR 블록

- IPv4 CIDR 블록은 IP 주소 범위를 나타내는 방법입니다. 네트워크를 효율적으로 관리하기 위해 사용되며, IP 주소와 슬래시(/), 그리고 네트워크 접두사 길이로 구성됩니다.
- 예를 들어, 192.168.1.0/24와 같이 표기합니다.
- 과거의 클래스 기반 네트워크(A, B, C 클래스)의 비효율성을 해결하기 위해 도입
 - 클래스 A: /8 (1600만 개 이상 IP)
 - 클래스 B: /16 (65,536개 IP)
 - 클래스 C: /24 (256개 IP)
- IP 주소 효율성: 필요한 만큼의 IP 주소만 할당하여 낭비를 줄입니다.
 - & 라우팅 테이블 간소화

IPv4 CIDR 블록 정보

CIDR 표기법을 사용하여 VPC의 시작 IP와 크기를 결정합니다.

10.0.0.0/16

65,536 IPs

CIDR 블록 크기는 /16에서 /28 사이여야 합니다.

IPv6 CIDR 블록 정보

☒ IPv6 CIDR 블록 없음

☐ Amazon 제공 IPv6 CIDR 블록

테넌시 정보

기본값

네트워크 연결

- **인터넷 게이트웨이 (IGW)**

- VPC를 인터넷과 연결해주는 통로입니다.
- 퍼블릭 서브넷에 있는 EC2 인스턴스가 인터넷에 접속하거나 외부에서 해당 인스턴스에 접속할 수 있도록 라우팅 규칙을 설정합니다.
- 예시: 프로젝트-igw는 특정 프로젝트의 VPC를 인터넷에 연결하는 게이트웨이를 의미합니다.

- **VPC 엔드포인트 (VPC Endpoint)**

- VPC의 프라이빗 네트워크에서 AWS 서비스에 안전하게 접속할 수 있도록 해주는 기능입니다.
- 인터넷 게이트웨이나 NAT 게이트웨이를 통하지 않고, AWS 내부 네트워크를 통해 서비스에 직접 연결되므로 보안이 강화되고 데이터 전송 비용을 절감할 수 있습니다.
- 예시: 프로젝트-vpce-s3는 특정 프로젝트의 VPC에서 S3에 접속하기 위한 VPC 엔드포인트를 의

네트워크 연결(2개)

다른 네트워크에 연결

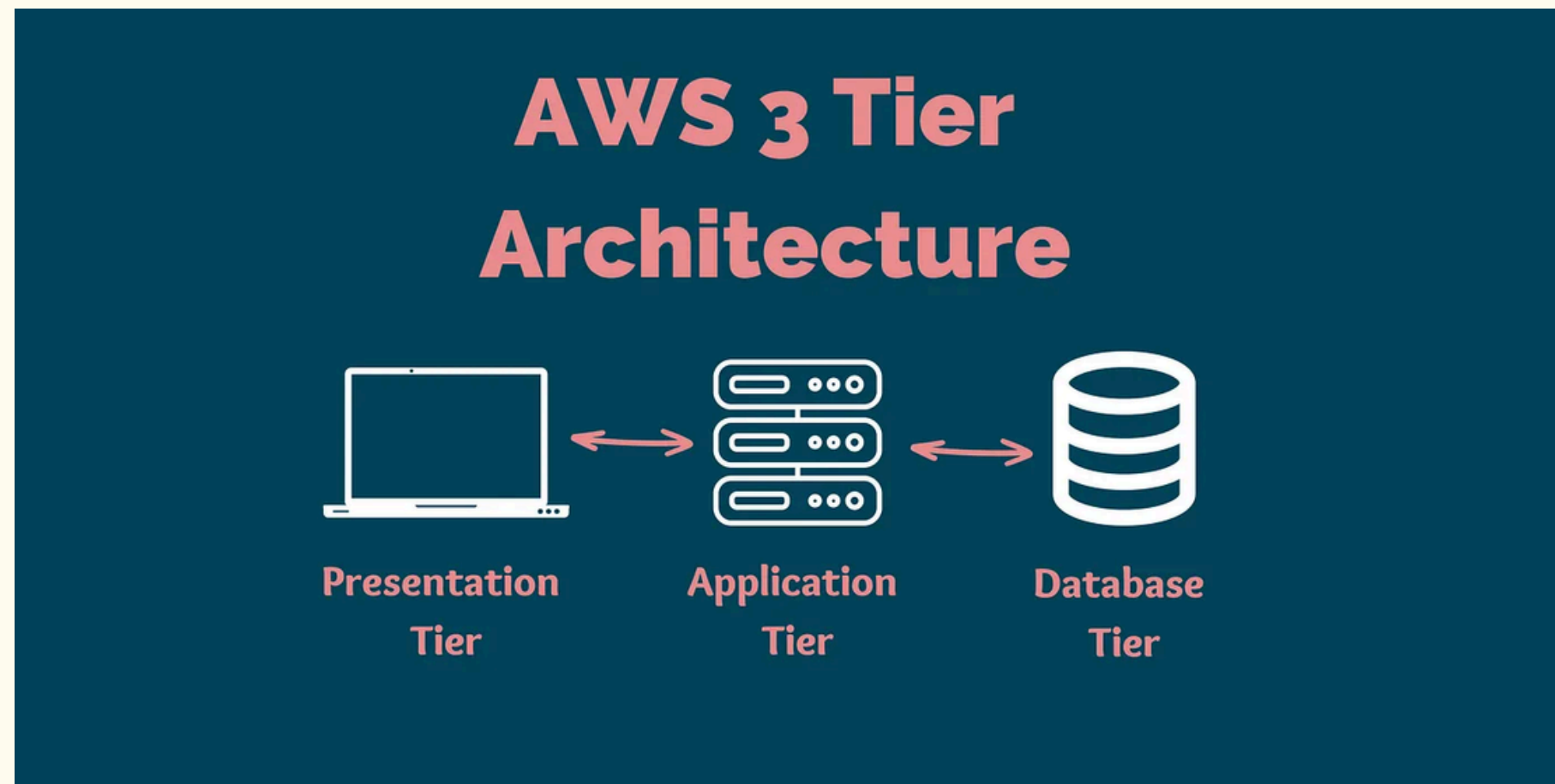
프로젝트-igw

프로젝트-vpce-s3

02 AWS VPC

일반적인 VPC 구축 - 3-TIER

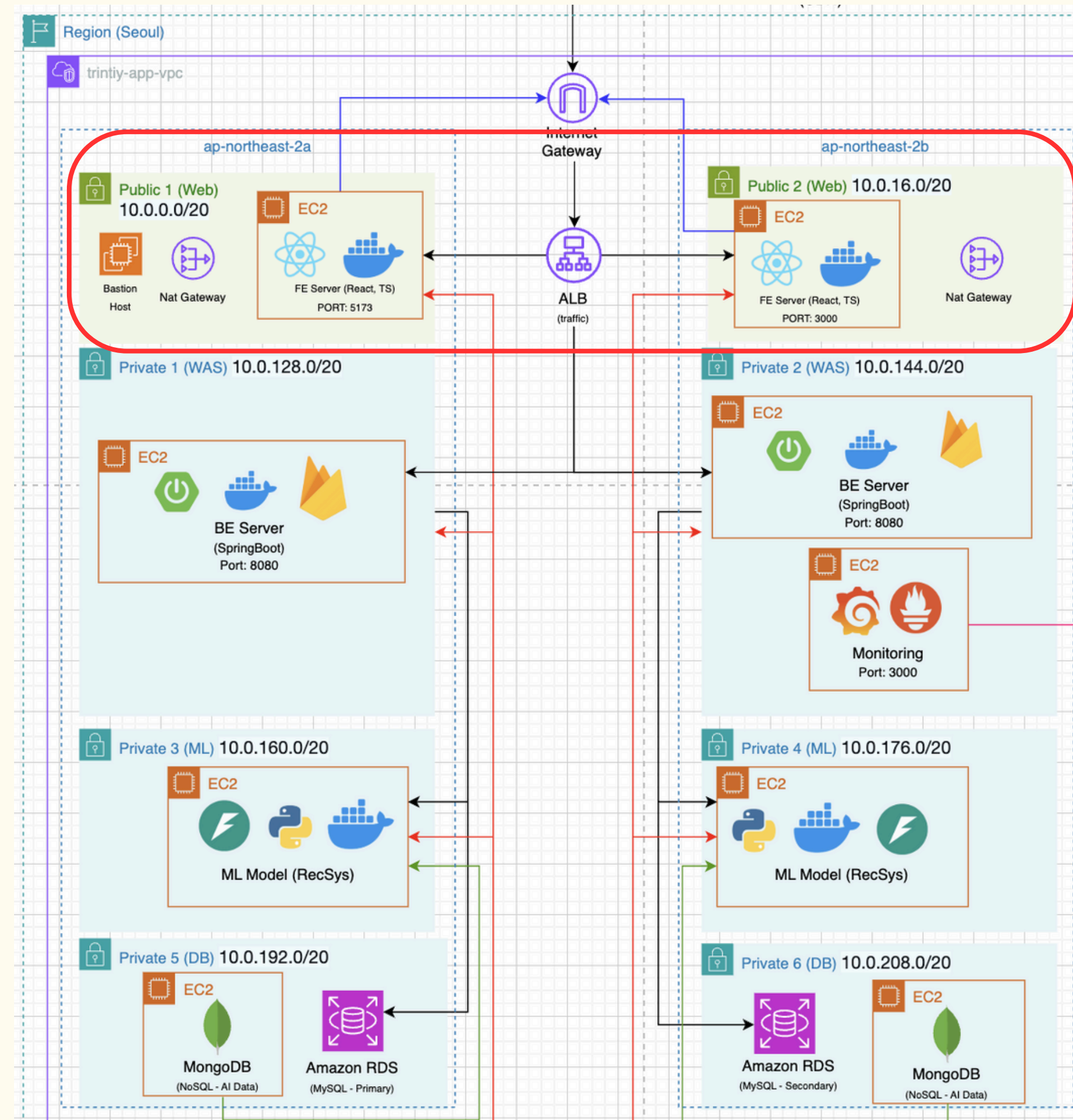
- 3-TIER? 웹서비스를 구성하는 일반적인 구조
 - 웹 티어 (Web Tier): 사용자 요청을 받는 최전방. 웹 서버 (Apache, Nginx 등)가 위치. **FE(React) 서버가 될수도.**
 - 애플리케이션 티어 (Application Tier): 비즈니스 로직을 처리. 웹 티어와 데이터베이스 티어를 연결. - **백엔드라고 생각하면 편함**
 - 데이터베이스 티어 (Database Tier): 사용자 데이터를 저장. - **DB**
- 참고 자료: https://medium.com/@mike_tyson_cloud/building-a-3-tier-architecture-on-aws-072fae650d61



02 AWS VPC

3-TIER (WEB Tier)

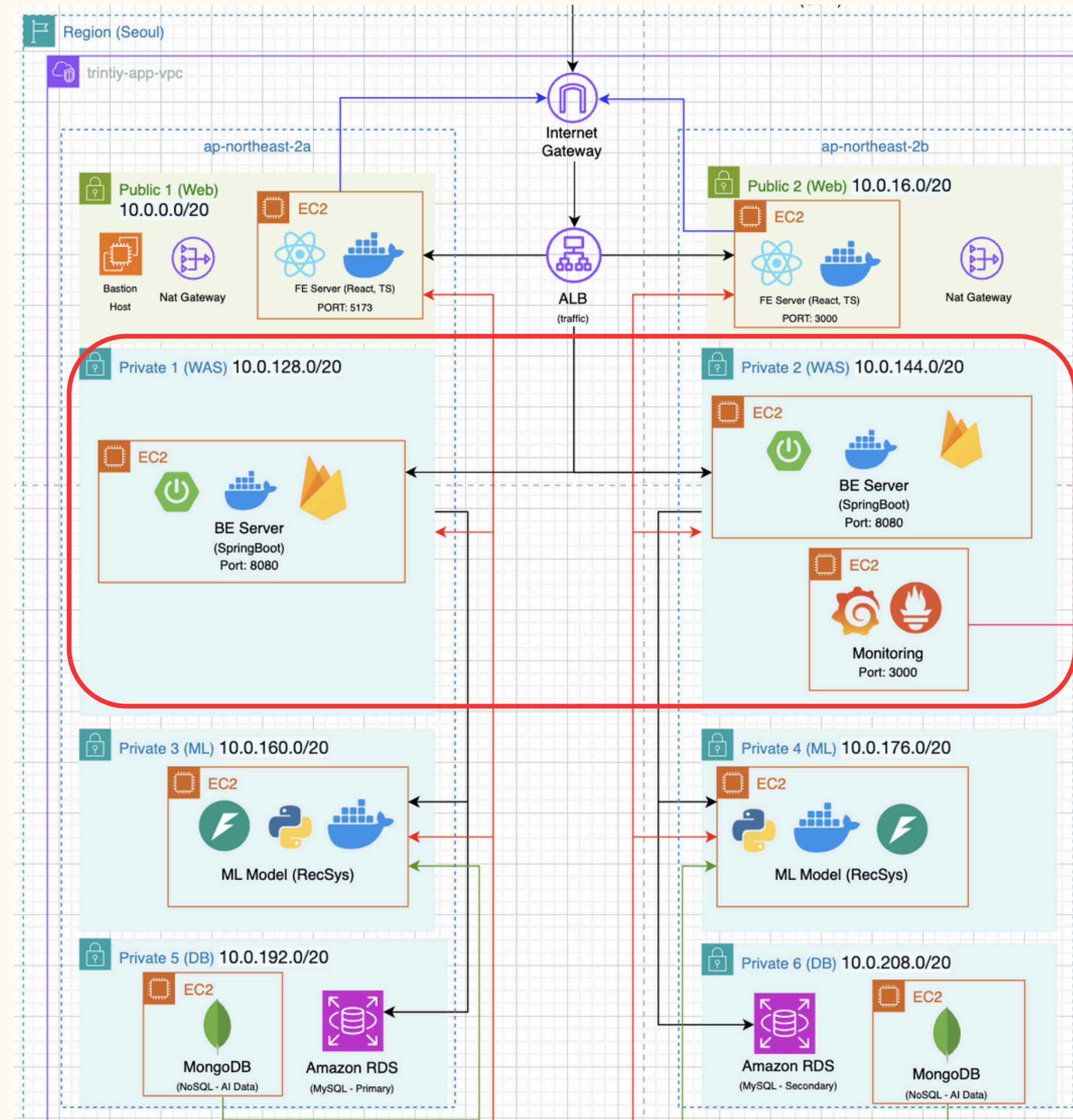
- 3-TIER? 웹서비스를 구성하는 일반적인 구조
 - 웹 티어 (Web Tier): 사용자 요청을 받는 최전방. 웹 서버 (Apache, Nginx 등)가 위치
 - **FE(React) 부분 서버가 될수도.**



02 AWS VPC

3-TIER (WAS Tier)

- 3-TIER? 웹서비스를 구성하는 일반적인 구조
 - 애플리케이션 티어 (Application Tier): 비즈니스 로직을 처리. 웹 티어와 데이터베이스 티어를 연결.
 - 백엔드(BE) 부분이라고 생각하면 편함

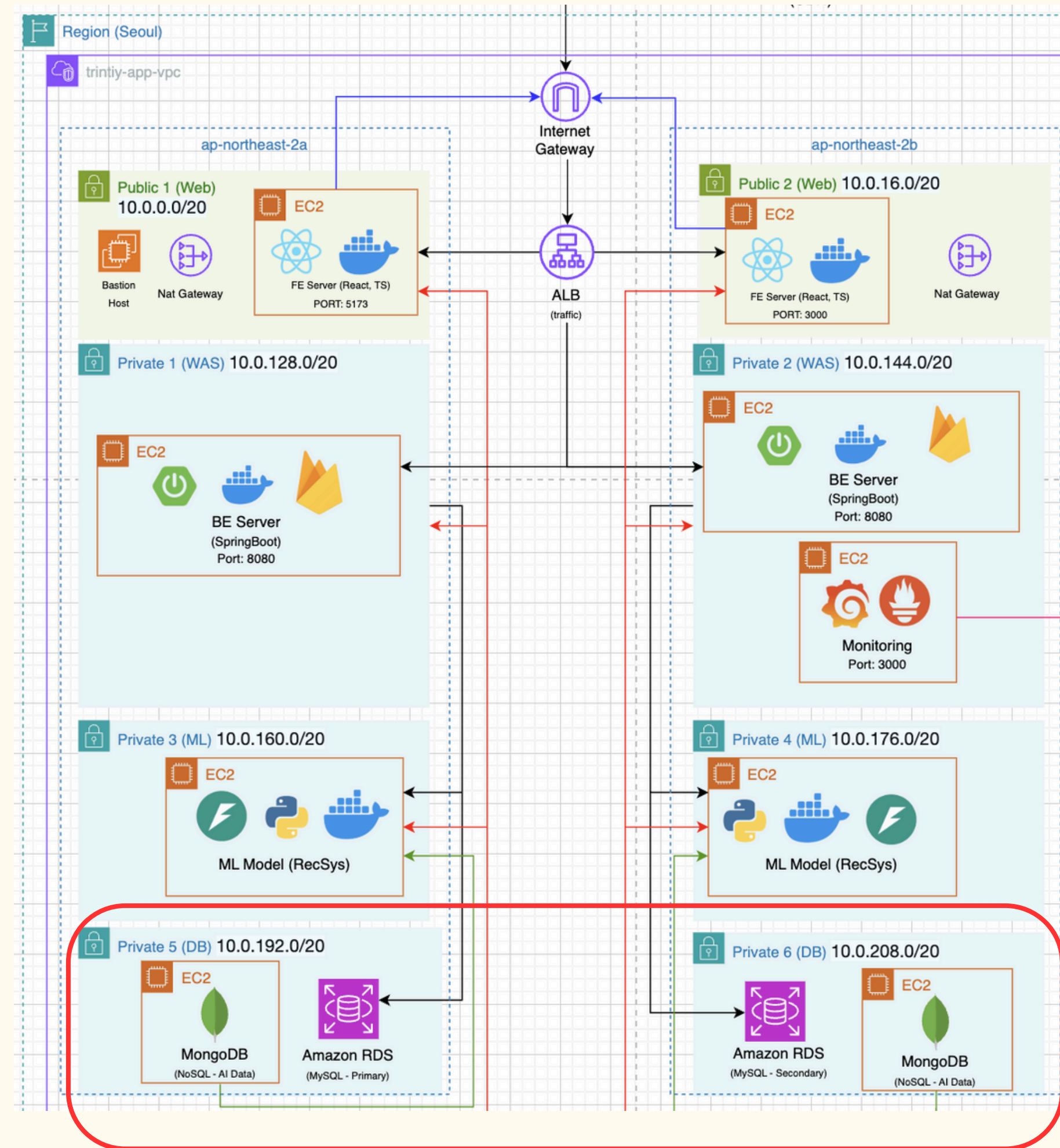


02 AWS VPC

3-TIER (DB Tier)

- 3-TIER? 웹서비스를 구성하는 일반적인 구조

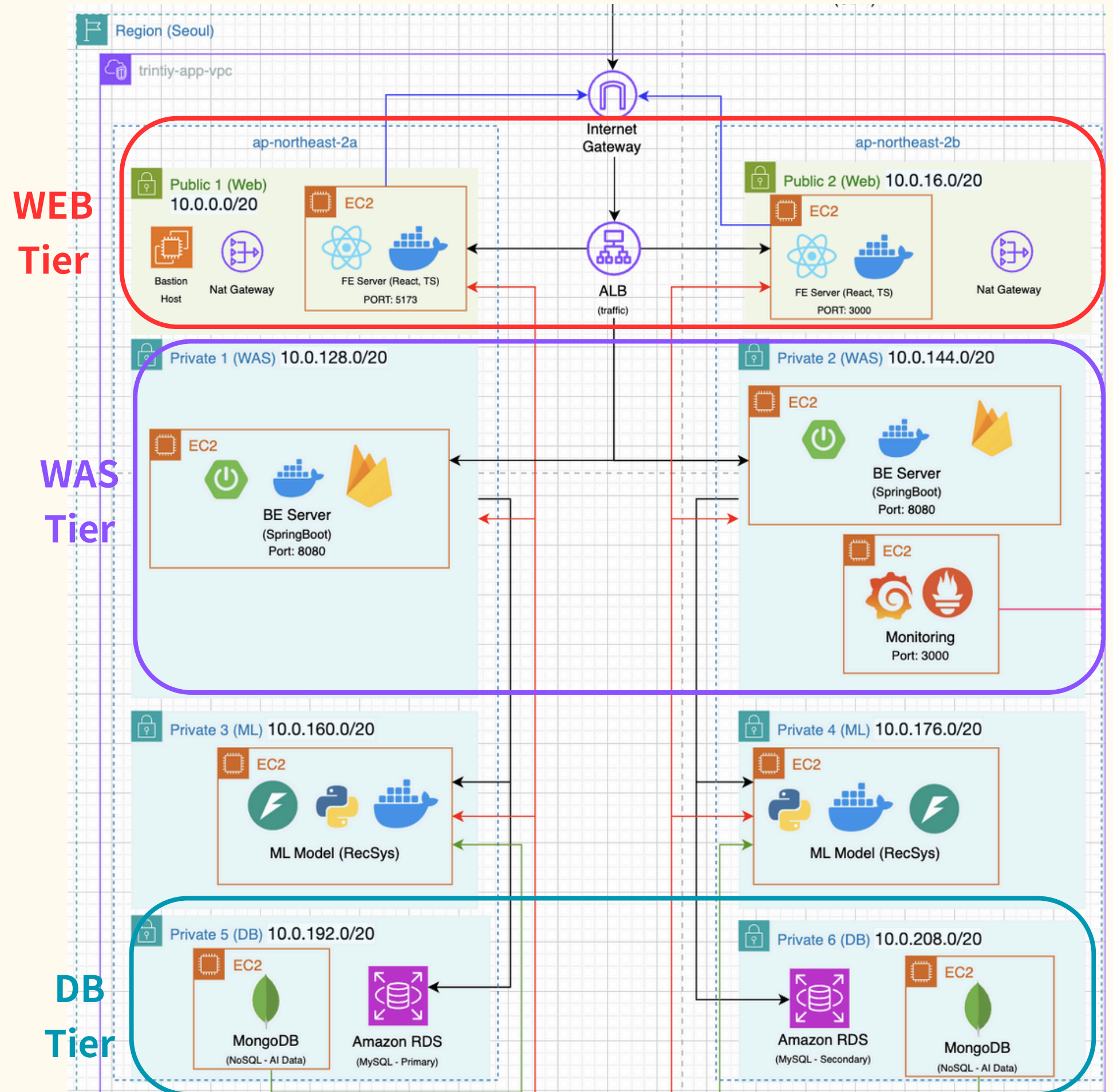
- 데이터베이스 티어 (Database Tier): 사용자 데이터를 저장.
- DB 부분이라고 생각하면 편함
 - SQL DB (MySQL), NoSQL DB (MongoDB, PostgreSQL)



02 AWS VPC

그러면 VPC 구축은 어떻게?

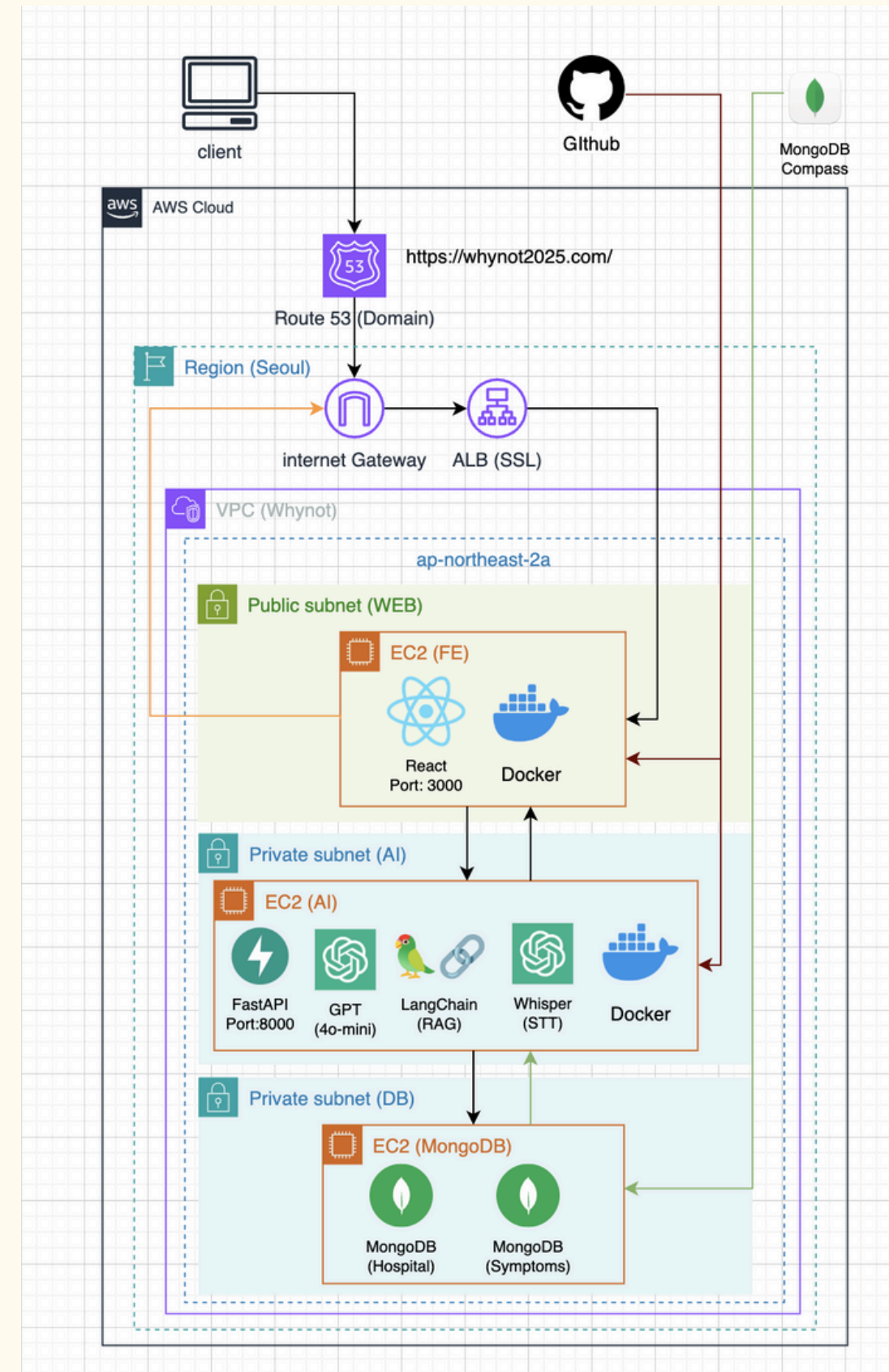
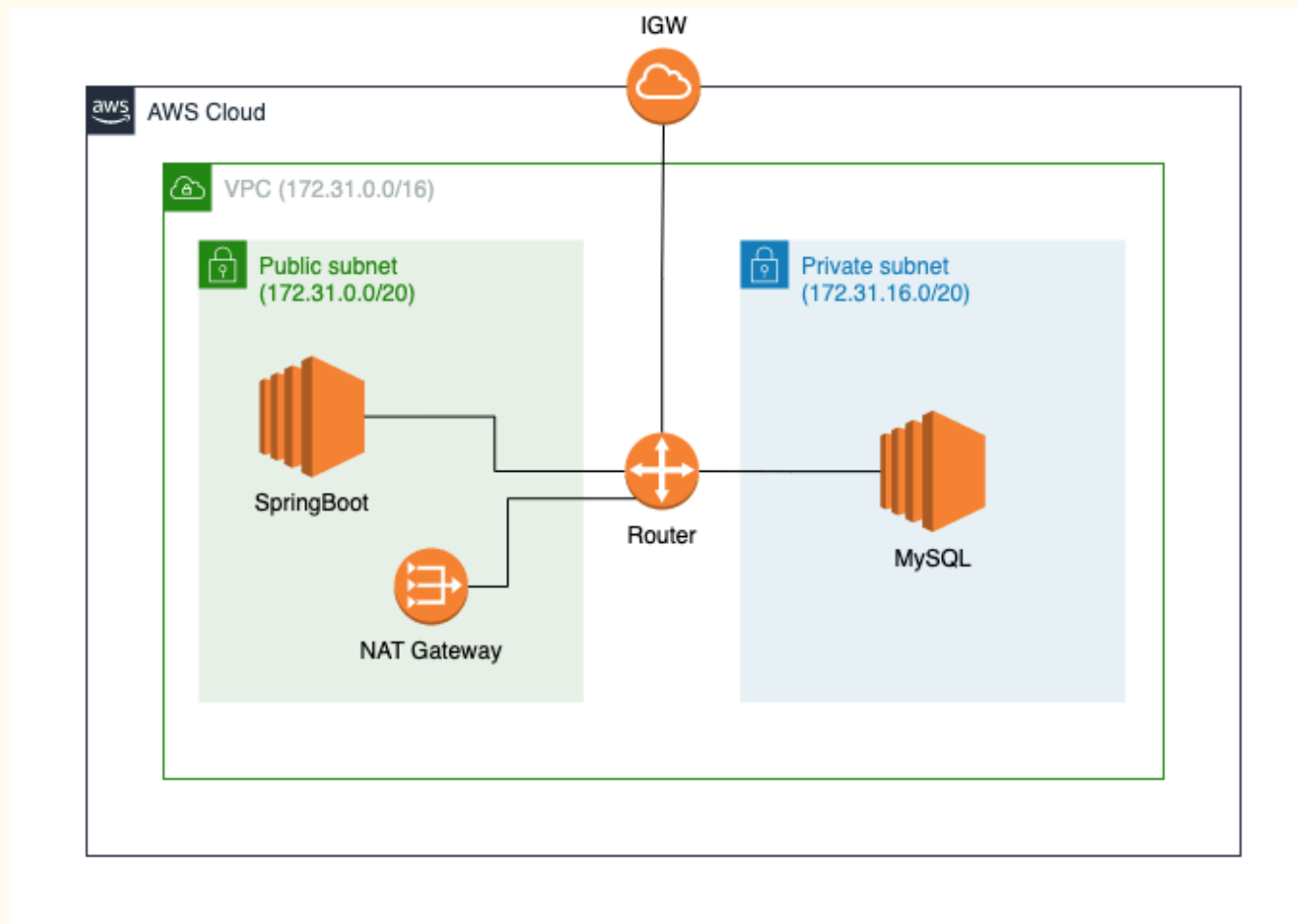
- 보통은 기초적인 인프라 구축을 한다고 하면?
한 Region 안에 2개의 AZ (가용영역), 하나의 AZ안에 여러개의 Subnet을 구축함 (Public Subnet 1개, Private Subnet 2개 + @)
- 다만 정답이 있는건 아님. 기초적인 수준에서는 위에 적혀 있는대로 구축해요.
 - Public은 WEB Tier
 - Private은 WAS, DB Tier



02 AWS VPC

그러면 VPC 구축은 어떻게?

- 이렇게 간단하게 구축할수도 있음
 - 정답은 없다. 상황이나 리소스에 따라 유연하게 인프라를 설계 & 구축



03 다음미팅

다음 미팅

- **Squad Meeting Week 8**
 - 일시: 09.17 (수) 21:00 ~ 21:40
 - 예정시간: 34분
 - 내용: **AWS EC2**